

课程编号: 100051240 北京理工大学 2023 — 2024 学年 第 一 学期

2022 级 电路分析基础 课程试卷 卷

开课学院： 集成电路与电子学院

任课教师: _____

试卷用途: ☐期中 ☒期末 ☐补考 ☐重修

考试形式: ☐开卷 ☐半开卷 ☒闭卷

考试日期: 2023 年 12 月 17 日 所需时间: 120 分钟

考试允许带： 文具和计算器 入场

班级: 学号: 姓名:

考生承诺：“我确认本次考试是完全通过自己的努力完成的。”

考生签名:

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满分	20	20	10	10	10	10	10	10	100
得分									
评卷人									

备用数据:

-----以下为试卷内容-----

一、填空题：把答案填在题中空格上（本大题共 20 个空格，每空 1 分，共 20 分）

1. 一个电路中完备的独立电流变量有_____。
2. 已知某含源线性单口网络 N ，在其端口电压电流为关联参考方向下的电压电流关系为 $u = 5i + 4$ ，则外接_____欧姆的负载电阻，可以在负载上获得最大功率，最大功率为_____。
3. 在一阶 RL 电路中，若电感值不变，则电阻值越大，换路后过渡过程越_____。
4. 某时刻电感的储能与该时刻的电感_____（电流/电压）有关；某时刻电容的储能与该时刻的电容_____（电流/电压）有关。
5. 如图 1 所示正弦稳态电路中，测得电流、电压的有效值分别为 $I_1 = 3\text{A}$ ， $I_2 = 4\text{A}$ ， $U_{ab} = 100\text{V}$ ，则从端口 ab 看入的电路阻抗为_____ Ω 。

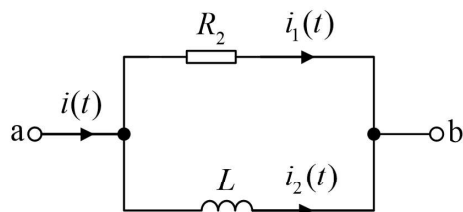


图 1

6. 如果一个 RLC 二阶串联电路如果处于欠阻尼状态，则其过渡过程是_____震荡的。
7. 某不含源的正弦稳态单口网络发生谐振时，其端口等效阻抗的虚部为_____（零/非零）。
8. 已知由一个电阻元件和一个电感元件串联组成的电路在激励 $u_s(t) = 10\cos(100t)\text{V}$ 时的端口总阻抗为 $Z = 100 + j50\Omega$ ，则当激励变为 $u_s(t) = 10\cos(200t)\text{V}$ 时，端口总阻抗为_____，电路吸收的有功功率为_____。
9. 理想变压器的初、次级电流与其匝数成_____（正比/反比）；理想变压器的初、次级电压与其匝数成_____（正比/反比）。

10. 如图 2 所示电路的 U 和 I 关系式为_____。

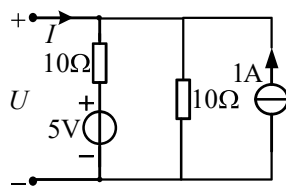


图 2

11. RLC 串联谐振电路中，电路的 Q 值越大，通频带宽越_____（宽/窄），电路的选择性越_____（好/差）。
12. 给两个线圈的一对异名端分别通以电流（流入），则这两个电流在线圈中产生的磁通相互_____（加强/抵消）。
13. 理想运算放大器的“虚短”特性是指_____，该特性是基于_____条件推出的。

二、选择题（本大题共 10 道题，每题 2 分，共 20 分）

1. 一个电阻元件与一个理想电流源串联，对外电路来说可以等效为（ ）。
- A. 一个电压源与电阻的串联 B. 一个电阻元件
- C. 一个电压源 D. 一个电流源
2. 电路中网孔电流方程的实质是（ ）方程。
- A. 戴维南定理 B. 诺顿定理
- C. 叠加定理 D. 基尔霍夫电压定律
3. 如图 3 所示电路， N 为含源线性网络，当 $u_s = 1V$ 时， $i_L = 1A$ ；当 $u_s = 3V$ 时， $i_L = 5A$ ；当 $u_s = 5V$ 时， $i_L =$ （ ）。

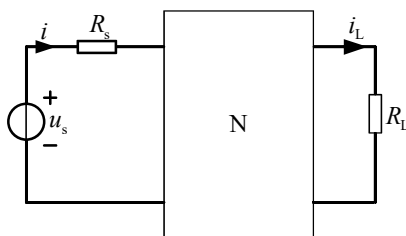


图 3

- A. 8A B. 9A
- C. 10A D. 12A
4. 关于一阶动态电路中“状态变量”的概念，正确的是（ ）。

- A. 电路中所有元件的电压和电流都是状态变量。
- B. 电路中电阻元件的电压和电流是状态变量。
- C. 电路中的电容电压是状态变量。
- D. 电路中的电感电压是状态变量。
5. 某正弦稳态 LC 并联电路, 若电容 C 上的电流有效值为 4A , 电感 L 上的电流有效值为 3A , 则电路的总电流有效值为 ()。
- A. 1A B. 5A
- C. 7A D. 无法确定
6. 某电路的网络函数为 $H(j\omega) = \frac{1}{2 + j\omega}$, 则该电路的截止频率为 () rad/s 。
- A. 2 B. $2\sqrt{3}$
- C. $\sqrt{2}$ D. 0.5
7. 将图 4 中串联的两个电感等效为一个电感, 则等效电感的大小为 ()。

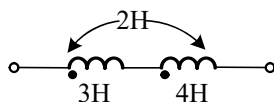


图 4

- A. 9H
B. 5H

C. 11H
D. 3H

8. 已知由一个电阻和一个电容串联组成的一阶 RC 电路，电容电压的零输入响应为 $u_{Czir}(t) = e^{-3t} \text{ V}$ ，则其**单位**阶跃响应为（ ）。

A. $1 - e^{-3t} \text{ V}$
B. $1 - 2e^{-3t} \text{ V}$

C. $4(1 + e^{-3t})\text{V}$
D. $e^{-3t} \text{ V}$

9. 以下表述正确的是（ ）。

A. 两个电感串联，等效电感值变小。
B. 电容电压不具有记忆性质。

C. 当电容电流和电感电压为有界值时，有 $u_C(0^+) = u_C(0^-)$ ， $i_L(0^+) = i_L(0^-)$ 。

D. 电路的零输入响应与动态元件的初始值不成正比。

10. 已知某电路的幅频特性曲线如图 5 所示，则该电路具有（ ）滤波特性。

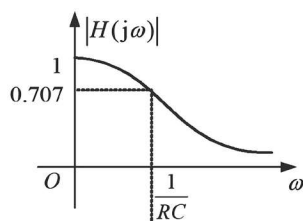


图 5

A. 低通

B. 带通

C. 高通

D. 无法确定

以下是计算题，须写出相应求解步骤，只有答案不得分

三、计算题（10 分）

电路如图 6 所示，请列写该电路的节点电压法方程。

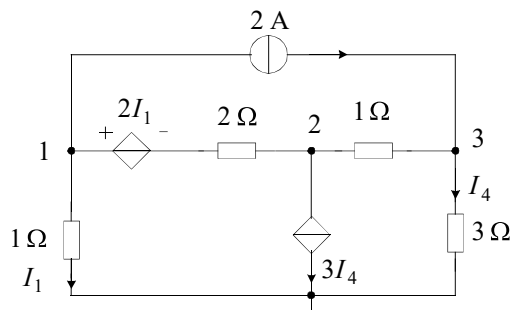


图 6

四、计算题（10 分）

电路如图 7 所示，其中 $g = 0.5$ 。求该单口网络的戴维南等效电路，并画出等效电路图。

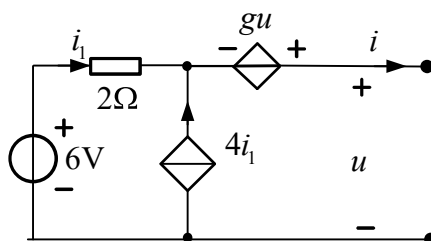


图 7

五、计算题（10 分）

如图 8 所示电路原已处于稳态，在 $t = 0$ 时刻开关打开。已知 $u_{s1} = 10\text{V}$ ， $u_{s2} = 5\text{V}$ ，

$R_1 = 100\Omega$ ， $R_2 = 50\Omega$ ， $C = 100\mu\text{F}$ 。求开关打开后的电容电压 $u_C(t)$ ，并指出 $u_C(t)$ 的强制分量、自由分量、零输入响应和零状态响应分别为多少。

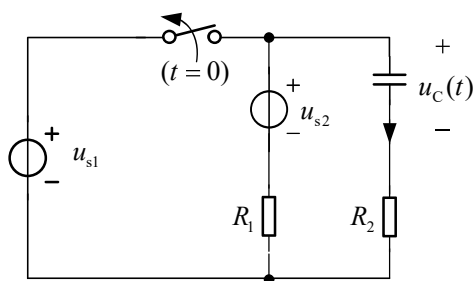


图 8

六、计算题（10 分）

如图 9 所示电路中，电源电压有效值相量为 $\dot{U}_s = 10\angle 0^\circ \text{V}$ ，角频率 $\omega = 3000 \text{rad/s}$ ，调节 C 可使电路谐振。测得谐振时回路电流有效值 $I = 100 \text{mA}$ ，电容两端电压有效值 $U_C = 200 \text{V}$ 。试计算 R 、 L 、 C 之值和电路的品质因数。

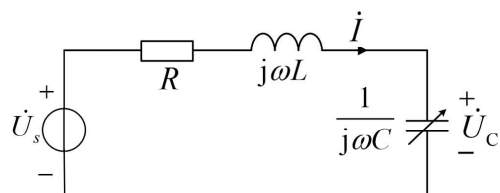


图 9

七、计算题（10 分）

如图 10 所示单口网络中， N_0 中不含独立源， $u(t) = 10\sqrt{2} \cos(100t + 60^\circ) \text{V}$ ，

$i(t) = 4\sqrt{2} \cos(100t + 30^\circ) \text{A}$ ，求该单口网络的平均功率 P 和无功功率 Q ，及其串联等效电路模型的元件参数值。

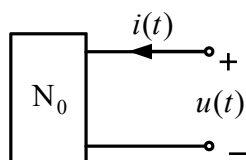


图 10

八、计算题（10 分）

图 12 为一篇浪涌保护电路的电路模型。已知 $u_s(t) = 50\sqrt{2} \cos(100t) \text{V}$ ， $R_s = 50 \Omega$ ，

L_3 与 L_4 线圈的匝数比为 10:1， $C = 50 \mu\text{F}$ ， $M = 1 \text{H}$ ， $L_1 = L_2 = 3 \text{H}$ 。

- (1) 请画出去耦后的电路相量模型图；
- (2) 求负载 Z_L 获得最大功率时的阻抗值。

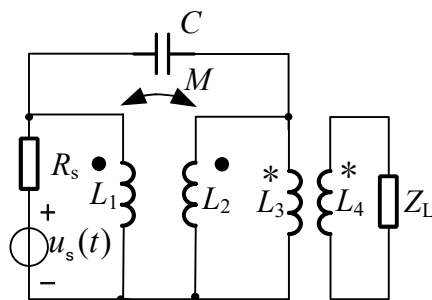


图 12